



Blue Carbon Guardian

Tide-aware satellite monitoring for Gulf mangroves — from alert to evidence

Team Blue Athar · الفريق الأزرق

Ecosystem Health & Blue Carbon

by Nahla Nabil

-29-35 %

less noise with the tide model

5 confirmed

real mangrove conversions

73 % vs 13 %

partial loss caught vs chance

≈ 247 kt C

carbon stock, pilot area

ABU DHABI PILOT · 25 STANDS



■ monitored stand ■ conversion confirmed (0.3-0.5 m)

حارس الكربون الأزرق Blue Carbon Guardian

مراقبة غابات القرم (المانغروف) في الخليج من الفضاء، مع مراعاة المدّ والجزر: من الإنذار إلى الدليل.

التحدي 813

المحور: صحة النظم البيئية والتنوع الحيوي والكربون الأزرق

نهلة نبيل

فريق الأثر الأزرق · Blue Athar

3 من 5

اكتُشفت فقط عبر خلايا 200 م

5

حالات تحويل حقيقية مؤكّدة بصور دقيقة

29-35%

انخفاض التشويش بفضل نموذج المدّ والجزر

≈ 247 ألف طن

مخزون كربون في منطقة التجربة

0.79

إنذار خاطئ لكل منطقة سنوياً على 65 منطقة جديدة

73% مقابل 13%

كشف الخسارة الجزئية خلال 60 يوماً مقابل الصدفة

الفكرة في جملة واحدة

نظام يراقب كل منطقة قرم، وكل خلية منها بحجم 200 × 200 متر، من صور الأقمار الصناعية المجانية كل 5 أيام تقريباً. يُطلق إنذاراً عندما يُفقد جزء منها، ويحدد أين يجب التفتيش، ويقدر الكربون المعرض للخسارة.

المشكلة

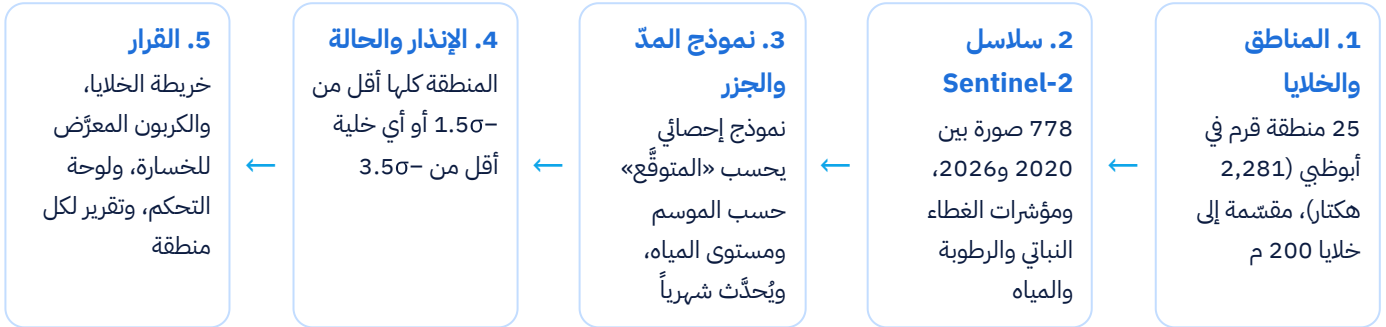
- تعهّدت الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم، والسعودية بأكثر من 100 مليون، بحلول 2030. وأصدرت هيئة البيئة في أبوظبي مع IUCN أول دليل لمراقبة القرم في الخليج (فبراير 2026).
- لكن المراقبة اليوم مسوحات ميدانية متباعدة ودراسات لمرة واحدة. ووصفت مراجعة علمية (2025) المراقبة في الخليج بأنها «غير متكافئة». لا يوجد إنذار مستمر لكل منطقة، ولا تحقق مستقل من مخزون الكربون.
- الصعوبة التقنية:** ينمو القرم في منطقة المدّ والجزر. عندما يرتفع المدّ تغطي المياه ما تحت الأشجار، فتبدو الصورة الفضائية كأن الأشجار فُقدت. لذلك يُطلق أي نظام تقليدي إنذارات كاذبة مع كل مدّ.

ماذا يحدث الآن؟ مثال حقيقي (المنطقة 5، أبوظبي)

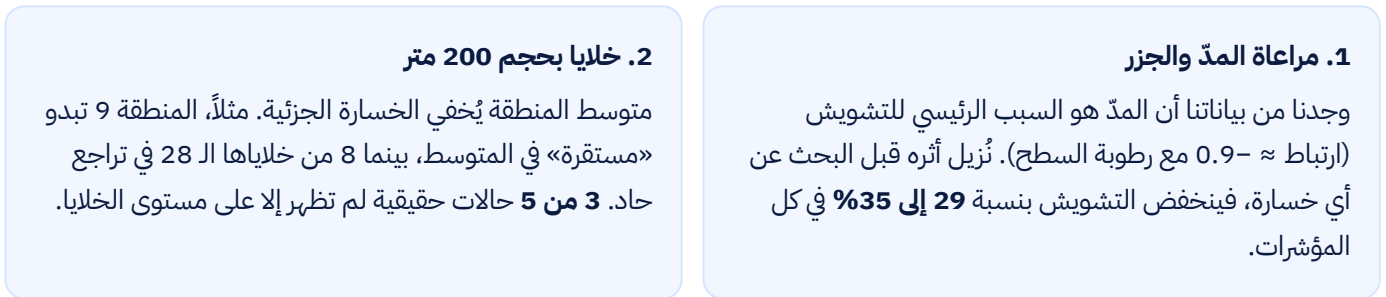


صور Sentinel-2 بالألوان الطبيعية (تحتوي على بيانات Copernicus Sentinel معدلة). بدأ إنذارنا في 25 أكتوبر 2022، أثناء الأعمال.

طريقة العمل



أين الابتكار؟



النتائج والتحقق

ما قسناه	النتيجة	طريقة التحقق
حالات تحويل حقيقية	5 (المناطق 5، 9، 12، 18، 6): مشاريع ساحلية	صور أقمار مؤرّخة بدقة 0.3 إلى 0.5 م (WorldView-2/3، Legion-1). بدأ الإنذار في كل موقع بين آخر صورة سليمة وأول صورة تُظهر الأعمال
خسارة جزئية (عُثر المنطقة يفقد نصف غطاءه)	73% خلال 60 يوماً، مقابل 13% بالصدفة	محاكاة على مناطق حقيقية بلا تغيير معروف، مع اختبار صفري
الإنذارات الخاطئة على مناطق لم يرها النموذج	0.79 لكل منطقة سنوياً (0.96 في المعايير)	65 منطقة، و305 سنوات-منطقة، منها خليج تاروت في السعودية
البيانات فائقة الطيف (EnMAP، 224 نطاقاً)	تطابق $r = 0.84$ إلى 0.99 مع Sentinel-2	صور من التاريخ نفسه. الأرض المحوّلة في المنطقة 5 تحمل طيفاً معدنياً (رمل ورم)
الخسارة في المنطقة 5	26 إلى 62 هكتاراً	طريقتان مستقلتان (Sentinel-2 و EnMAP)
مخزون الكربون في منطقة التجربة	≈ 247 ألف طن كربون (المدى 180 إلى 316)	24 قطعة قياس ميدانية قرب المناطق (108 طن/هكتار، 82% منها في التربة)

ARAB YOUTH SPACE HACKATHON · CHALLENGE 813 · THEME: ECOSYSTEM HEALTH & BLUE CARBON

Blue Carbon Guardian: Abu Dhabi mangrove monitor

Tide-aware Sentinel-2 monitoring of individual mangrove stands, 2020–2026. Two separate signals: an **alert** for recent change and a **condition** against each stand's own 2020–21 baseline.

25

stands monitored

2,281 ha

mangrove area

0

active alerts today

1 · 177 ha

severe decline (stand 5)

247 kt C*

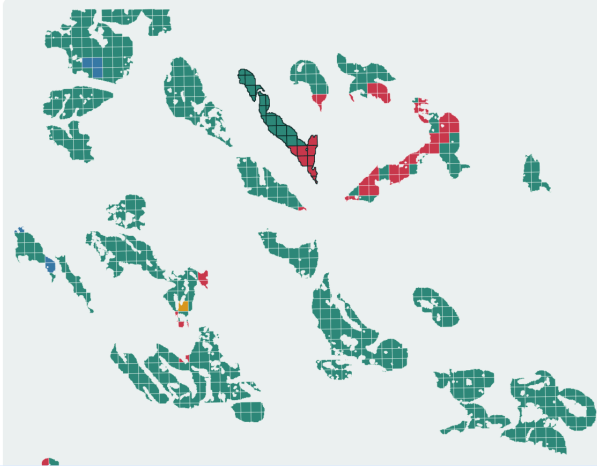
carbon stock, field-based (90% range 180–316)

Condition map

Stands

200 m cells

· click to open a stand



Stand 9

stable

Area

99.2 ha

NDVI: 2020–21 → now

0.40 → 0.36

NDMI: 2020–21 → now

0.39 → 0.33

Change (NDVI / NDMI)

-10% / -15%

Alert episodes 2022–26

4

Alert scores now (stand / worst cell)

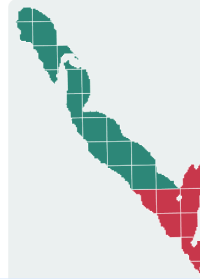
0.4 / -0.5

Carbon stock* (90% range)

7.8–13.7 kt C

≈ CO₂e (median)*

39.4 kt



Where inside the stand (200 m cells)

8 of 28 cells (21.8 ha of mangrove pixels) show severe decline. Send the inspection there first. Cells count all their mangrove pixels, so cell area is coarser than a loss estimate.

لوحة التحكم: خريطة الحالة بخلايا 200 م، وتفاصيل المنطقة، والكربون المعروض للخسارة.

المستخدم	القرار الذي يتخذه	ماذا يحصل عليه
الجهات البيئية (هيئة البيئة أبوظبي، وزارة التغير المناخي، المركز الوطني للغطاء النباتي)	أي المناطق نفتش هذا الشهر؟	إنذار شهري وخريطة خلايا، فيذهب التفتيش إلى الخلايا المؤشرة فقط
برامج التشجير ومطورو مشاريع الكربون	هل مخزون الكربون الذي نعلنه ما زال موجوداً؟	حالة كل منطقة والكربون بمدى عدم اليقين، وتقرير للتحقق
المطوِّرون الساحليون والجهات الرقابية	هل بقيت الأعمال خارج خط القرم؟	إنذار عند دخول الأعمال إلى خلايا القرم، مع دليل مؤرّخ

نموذج العمل

تكلفة الخدمة ≈ 3,300 دولار لكل موقع سنوياً

الحوسبة أقل من 5 دولارات (مقيسة)، والصور الدقيقة عند الإنذار فقط (500 إلى 750 دولاراً)، ووقت المحلل (فرضية). المنافس الأقرب Global Mangrove Watch، ونحن مكملون له: نراعي المدّ، ونعمل على مستوى الخلية، ونقدّم الكربون والتقارير.

الباقات (فرضيات للتجربة)

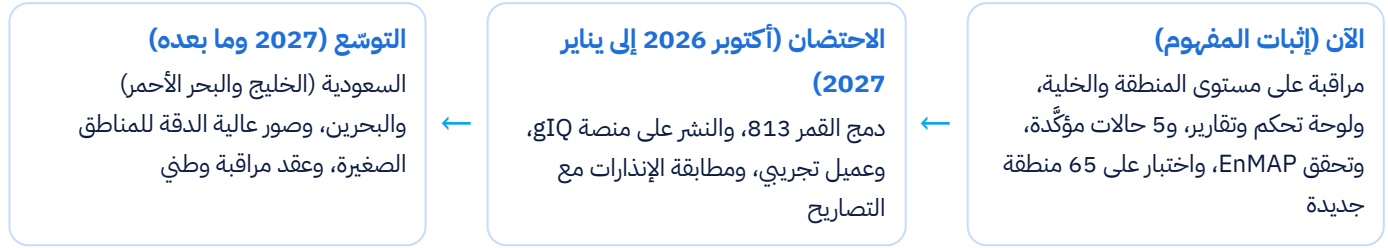
- المراقبة: 12 ألف دولار لكل موقع سنوياً
- الأدلة: 25 ألف دولار (مع فحص بصور دقيقة لكل إنذار)
- مراقبة المشاريع العمرانية: 8 آلاف دولار لكل مشروع

الحدود (بصراحة)

- كشف أثناء الأعمال، لا إنذار مبكر: لا ندّعي رؤية الضرر قبل حدوثه.
- دقة 10 أمتار: المناطق الأصغر من نحو 0.6 هكتار والزراعات الحديثة لا تُرى، ومنها مناطق القرم الصغيرة في البحرين.

- تأكيد بالصور لا بالزيارات الميدانية: مطابقة الحالات مع التصاريح وسجلات المواقع هي أول مهمة في التجربة مع شريك.
- البيانات فائقة الطيف أكدت النتائج، لكنها لم تتفوق على متعدد الأطياف كمصنّف (0.74 مقابل 0.72).
- سحبنا رقماً أعلنه سابقاً (58% و90%) بعدما كشف اختبار صفري خطأً في طريقة حسابه.

الخطوات القادمة



الموقع والمراقب التفاعلي: nahla-nabil.github.io/blue-carbon-guardian

الكود والبيانات: github.com/Nahla-Nabil/blue-carbon-guardian. الدفتر الرئيسي يعمل خلال نحو 25 ثانية بلا إنترنت.

المصادر: صور Copernicus Sentinel-2 معدلة (2020 إلى 2026)، وصور EnMAP معدلة © DLR 2022 و2025، وESA WorldCover 2021 (CC BY 4.0)، وقياسات Schile et al. 2016 (CC0)، وأرشيف Esri World Imagery Wayback (للعرض فقط). هذا ملخص عربي مساعد؛ وثائق التسليم الرسمية بالإنجليزية.